

Série TD n° 2

Exercice 1. Chiffrer le message $M = \text{« SECURITY »}$, puis déchiffrer le résultat avec :

1. Le chiffrement de César pour $K = 17$.
2. Le chiffrement d'affine pour $(a, b) = (23, 15)$.
3. Le chiffrement de Vigenère pour le mot clé : « CHIFFRE ».
4. Le chiffrement de Playfair avec le mot clé « WATER ».

Exercice 2. On définit le chiffrement de César modifié de la manière suivante :

- La clé K est une lettre de l'alphabet.
- Le chiffrement du message $M = \langle L_1, L_2 \dots L_n \rangle$ produit le message chiffré $C = \langle C_1, C_2 \dots C_n \rangle$.
- L'opération du chiffrement est la suivante : $C_i = (L_i + C_{i-1} + k) \bmod 26$ tel que $C_1 = (L_1 + k) \bmod 26$.

1. Chiffrer le message $M = \text{« SYSTEME »}$ avec la clé : « L »
2. Déchiffrer $C = \text{« GBDWTLKY »}$ avec la clé « M »
3. Que peut-on dire de la sécurité de cette méthode de chiffrement ?

Exercice 3.

Décrypter le message suivant :

Q W T O H L O E Q T W Q I J G X U H U T G Q X W Q Q O H X P W Q U J X Y Q X W Q O E P W Q Q I Y W
H X Y D Y C E W Q

Sachant que : l'algorithme de chiffrement utilisé est l'algorithme d'affine, Le texte est rédigé en français, et la fréquence d'utilisation des lettres de la langue française est :

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
7,68	0,8	3,32	3,6	17,76	1,06	1,1	0,64	7,23	0,19	0	5,89	2,72
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
7,61	5,34	3,24	1,34	6,81	8,23	7,3	6,05	1,27	0	0,54	0,21	0,07

Indications : La lettre « J » se déchiffre en « R », La lettre la plus utilisée dans le texte représente la deuxième lettre fréquemment utilisé dans la langue, et la deuxième lettre la plus utilisée représente la première lettre fréquemment utilisée dans la langue française.

Exercice 4.

1. Peut-on appliquer le chiffrement de Hill avec la clé $k = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$? Expliquer pourquoi.

2. Chiffrer $M = \text{« EXAM »}$ en utilisant la clé $k = \begin{pmatrix} 9 & 5 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$. Ensuite déchiffrer le résultat.

Exercice 5.

1. Déchiffrer C en utilisant la méthode de transposition simple par colonnes pour $n=8$. $C = \text{«LCBTAOPQAOIEVUEUVMCIARRIIMYLNNDLEECFCERIEULAEPEBSNEURALRTETTPSEE »}$
2. Déchiffrer $C = \text{« AAAMNTOHDEGIESNPOELGRER »}$ en utilisant la méthode de transposition complexe par colonnes avec le mot clé « WATER ».

Exercice 6.

- 1- Décrypter le message suivant : PRKZHTOC. Sachant que l'algorithme de chiffrement est un algorithme de substitution par groupe de lettres (bigramme), il se base sur l'algèbre matricielle, et que le mot :

DECHIFFRER se chiffre en RDUPOXJWAT.
- 2- Comment s'appelle ce type d'attaque ?

Exercice 7.

Résoudre les équations diophantiennes suivantes :

$$144x + 625y = 1 \qquad 37x - 27y = 1 \qquad 323x - 391y = -1$$